



武汉大学

智汇川渝·语通未来: 2026年成渝地区双城经济圈语言服务产业高质量发展论坛暨《中国语言资源集·重庆》发布会 (2026.5.16.四川外国语大学)

“词元”对语言学的挑战 及语言服务的新使命新机遇

武汉大学文学院 赵世举





武汉大学

■ 话题缘起

2026年3月23日，国家数据局局长刘烈宏在“中国发展高层论坛年会”宣布；全国科学技术名词审定委员会3月25日公告：
人工智能领域核心术语“Token”译为“词元”。

◎中国日均词元调用量已从2024年初的1000亿次激增至2026年3月的140万亿次，两年内增长超千倍。





话题缘起

武汉大学

广为关注，评论如潮：

- 这一命名不仅为技术术语提供了官方标准，更标志着中国人工智能产业进入规模化应用与价值量化新阶段。
- 此举被广泛视为中国正在设计一种人工智能时代的新型全球货币。
- “词元”不仅是智能时代的价值锚点，更是连接技术供给与商业需求的“结算单位”，为商业模式的落地提供了可量化的可能。一套新的价值体系正在加速演进形成，并成为人工智能产业可能变现的重要路径。





武汉大学



话题缘起

词元是人工智能时代的“核心经济度量”，兼具信息单位、算力单位和货币单位三重角色。“在此基础上，全球人工智能产业的运行规则正在被重构。

词元是AI世界的“货币”；是“数字石油”；是“数字电力”。

《中国用“元”字给Token取名，美国应该担心美元吗？》。





武汉大学

■ 话题缘起

语言学界的新尴尬：

“真正推动定名的，不是语言，而是产业……真正推动它‘出圈’、成为官方标准的，源于两件关键事件：1) Token从技术指标，变成了‘计费单位’……2) 规模爆炸，迫使统一口径。”

“一个被忽视的变化：话语权正在转移……过去，技术术语的命名往往源于学术界或社区共识，而这一次，‘词元’的定名由官方语境直接‘定锚’。这意味着，AI时代的基础概念正从‘技术语言’转向‘基础设施语言’。当‘词元调用量’出现在宏观经济描述中，它便不再只是单纯的工程指标，更类似于电力消耗、数据吞吐、工业产量，成为衡量‘算力经济’‘的新核心单位。”





武汉大学

■ 话题缘起

“token定名词元：这不是翻译，是一次‘命名权确认’

其背后至少蕴含着三层核心意义：

- 1) 语言层——中文世界第一次为AI核心单位建立起统一、规范的表达，终结了长期以来的译法乱象。
- 2) 产业层——“词元”正式成为AI时代的基础计量单位，为产业发展、商业计费提供了统一参照。
- 3) 权力层——技术术语的命名权，从过去的技术社区，正式转向国家与产业体系，彰显了中国AI产业的自主话语权。

（科技浪子《AI核心术语Token中文定名“词元”，Token（词元）是什么》）





武汉大学



话题缘起

语言学界应有的思考：

- “词元”的出现对语言学有哪些影响？
- 语言学能否在“词元”崛起中做些什么？
- 新挑战是否新机遇？语言学是否可以乘势创新理论、转型发展？





武汉大学

一、“词元”及其带来的“悖论”





武汉大学

一、“词元”及其带来的“悖论”

词元的定义：

词元 (token) 是人工智能时代智能设备中信息存储、处理和交换的具有一定语义的基本符号单元，特别是在大模型中作为模型处理和交换信息的最小单位。

“词元”的定名准确捕捉了其在人工智能语言模型中作为“基本离散符号单元”的本质，又可以通过类比自然延伸至多模态领域。





武汉大学

一、“词元”及其带来的“悖论”

词元的定义：

“token”一词源于古英语 *tā cen*，意为“符号”或“标记”。在语言模型中，token是文本经过切分或字节级编码后得到的最小离散单元。

它既可能是人类语言意义上的词串、单个词，也可能是词根、词缀、子词（类似语素）或单个字符。语言模型通过对token序列建模，展现出一定的智能水平。





武汉大学

一、“词元”及其带来的“悖论”

随着大模型从纯文本走向多模态（图像、语音、视频等），“token”的所指已经扩展。图像被切分为“图像块”并映射为嵌入序列，语音片段可以被量化编码为离散单元，这些单元在多模态模型中同样被称为token，主要建模手段仍为序列模型。此时“词元”中的“词”在这里超越了人类语言意义上的“词”，却能暗合术语命名中普遍存在的类比思维——将非文本模态的离散基本单元，也视作“广义的词”。（全国科技名词委）





武汉大学

一、“词元”及其带来的“悖论”

疑惑：

❖ 词元所指是语言元素吗？词元是语言结构单位吗？

比较：词素 词组 词群 词形 词音 词义 词性……

语素 词 词组（短语） 句子 句群 篇章

如果不是，为什么以“词”为构词词素（语素）？

❖ 词元与语言相关、相似吗？

如果是（主要是语言成分，具有信息功能），那么是否也可以纳入语言范畴？

——这是必须正视和解答的难题





武汉大学

二、词元对语言学的挑战与新思考





武汉大学

二、词元对语言学的挑战与新思考

挑战：

✦突破了语言边界

非语言符号也被视为语言元素

✦改变了语言的性质和功能

语言的主体增加了，功能拓展了

✦增添了语言元素

新增结构单位，新增词语群





武汉大学

二、词元对语言学的挑战与新思考

思考：

基于“语言”事实，重新审视和定义“语言”——统观“大语言”，寻找共性。

▲ “大语言”的共性是什么？

“信息性”——用于信息交流的媒介。





二、词元对语言学的挑战与新思考

武汉大学

信息是一切生物的生命标志和生存依托。人类自诞生起，就一直在通过不断提升信息能力谋生存求发展。

维纳：

“把有机体看作消息”。“任何有机体能够联结在一起，是由于拥有了获得、使用、保留和传递信息的方法。”“接收信息和使用信息的过程就是我们对外界环境中的种种偶然性进行调节并在该环境中有效地生活着的过程……所谓有效地生活就是拥有足够的信息来生活。”





二、词元对语言学的挑战与新思考

武汉大学

维纳：

“语言不是生命体所独具的属性，而是生命体和人造机器在一定程度上可以共有的东西。”信息和通信是人、动物、社会和机器都有的“组织机制”。“没有一种通信理论能对语言问题避而不论。事实上，语言从某种意义来讲，就是通信自身的别称，更不用说，这个词可以用来描述通信得以进行的信码了……编码消息和译码消息的采用，不仅对人是重要的，而且对其他生命体以及人所使用的机器也是重要的。飞鸟之间的通信，猴子之间的通信，昆虫之间的通信以及一切诸如此类的通信，都在一定程度上使用了信号或符号”控制论的目的就是要：“发展语言和种种技术”





武汉大学

二、词元对语言学的挑战与新思考

尝试定义：

语言是生物体和智能机器用于交流信息的方式及其表征形式构成的复合性媒介系统。

——“大语言”





武汉大学

二、词元对语言学的挑战与新思考

思考：

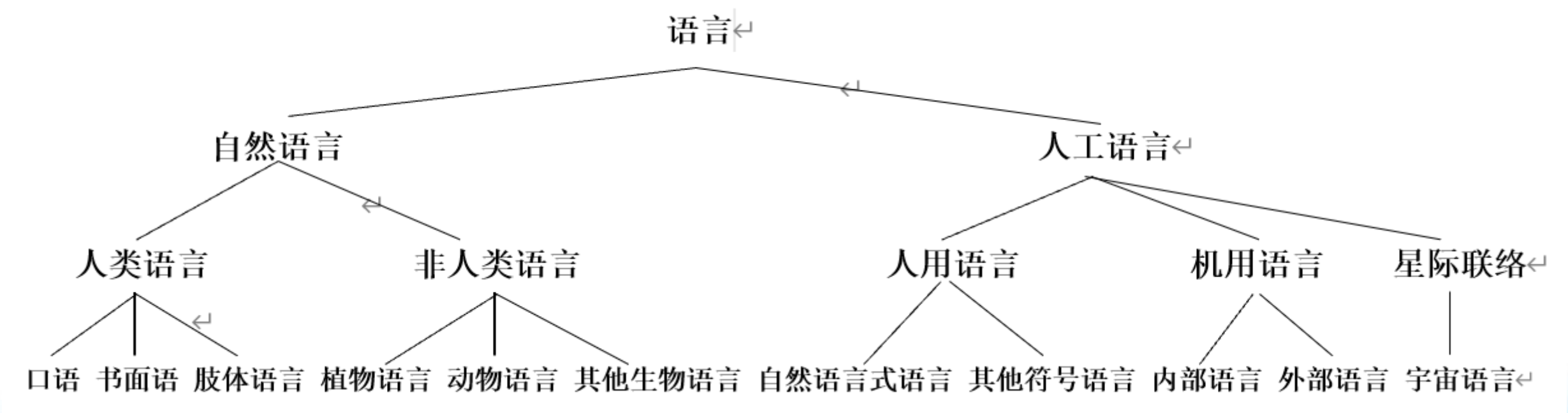
这个定义可以涵盖**不同来源的语言**（自然形成-人工创制）、**不同主体和不同功能的语言**（生物用-机器用；人用-非人用）、**不同形式的语言**（声音、手势、姿势、表情、书写符号、生化信号等），有利于更深刻地认识各种不同的语言。





武汉大学

二、词元对语言学的挑战与新思考





武汉大学

三、语言服务发展的新使命新机遇





武汉大学

三、语言服务发展的新使命新机遇

“词元”的横空出世，把语言推入社会核心领域和前沿地带，赋予语言在人类社会发展的新节点、新领域以新使命，也为语言服务带来新机遇。





武汉大学

三、语言服务发展的新使命新机遇

如果说互联网时代的核心资源是流量，那么人工智能时代最基础、最普遍也最具有计量意义的资源，正在逐步转变为词元。在大模型技术快速演进的背景下，词元不再只是一个技术术语，而正在成为连接算力、数据、模型、应用与商业价值的关键媒介（桥梁、纽带）。

——“词元经济” “词元时代” 随之而兴





武汉大学

三、语言服务发展的新使命新机遇

所谓“词元经济”，指在生成式人工智能运行和应用过程中，以词元为基础计量单位，围绕模型调用、信息处理、成本核算、服务定价和价值转化所形成的一种资源配置方式。





武汉大学

三、语言服务发展的新使命新机遇

词元经济不是凭空出现的，它的出现是**知识经济**发展的必然。词元成为测量**知识**参与经济活动的新“尺子”。在词元经济中，基于词元数据类型结构，以及AI算力与能源、大模型和智能体“大脑”，场景应用者（用户或需方）发出需求（指令）瞬时获得精准的知识服务。这将改变世界、社会结构和经济模式、企业组织、家庭与个人的方方面面。

——这表明语言发挥威力的新空间，也表明语言服务的新需求和语言服务发展的新机遇、新天地。





武汉大学

三、语言服务发展的新使命新机遇

策略与路径：

需要“八仙过海，各显神通”。

探索视角之一：词元经济产业链

——在词元经济链条的各个环节上找到语言服务的切入口和着力点，
提供语言理论、语言资源、语言技术、语言人才、语言产品服务





武汉大学

三、语言服务发展的新使命新机遇

词元经济链条的五大核心环节：

1. 算力基础设施（芯片与服务器）
2. 智算中心与AI云
3. 模型（服务）
4. AI应用与智能体——词元的最终消费场景，从聊天机器人，到编程助手，AI正从辅助工具朝着独立员工进行跨越。
5. 社会与经济影响——词元的广泛运用正在对劳动力市场进行重塑，催生出“数据科学家”“数据工程师”“AI语言训练师”“语料采集加工师”“多模态信息分析师”“AI应用场景语用设计师”等新岗位。





感谢垂听 敬请指正